
Un corrigé du problème 1 de la feuille 1

Petit problème : existence de solution pour une équation. [Plus difficile, en autonomie.]

On veut montrer que l'équation d'inconnue la fonction $u : (*) : u'(x) = u(x - x^2), \forall x \in [0, 1]$ admet une unique solution de classe C^1 sur $[0, 1]$ qui vérifie $u(0) = 1$. (On remarquera, ce qui sera aussi utile au 2)b) que $0 \leq x - x^2 \leq x \leq 1$ pour $x \in [0, 1]$.)

1. a) Montrer que si u est une fonction de classe C^1 sur $[0, 1]$ qui vérifie $(*)$ et $u(0) = 1$ alors

$$(**) \quad \forall x \in [0, 1], \quad u(x) = 1 + \int_0^x u(t - t^2) dt.$$

corrigé Comme u est supposée de classe C^1 sur $[0, 1]$, on a $\int_0^x u'(t) dt = u(x) - u(0)$ pour tout $x \in [0, 1]$. Comme u vérifie $(*)$ et $u(0) = 1$, on en déduit immédiatement $(**)$.

- b) Montrer que, réciproquement, si u est une fonction continue sur $[0, 1]$ qui vérifie $(**)$ alors u est de classe C^1 sur $[0, 1]$ et vérifie $(*)$ et $u(0) = 1$.

corrigé On remarque que pour tout $t \in [0, 1]$, on a $t - t^2 = t(1 - t) \in [0, 1]$ (et même $t(1 - t) \in [0, 1/4]$ en étudiant la fonction $\phi : t \mapsto t(1 - t)$ sur $[0, 1]$). Comme u est supposée continue sur $[0, 1]$, la fonction $t \mapsto u \circ \phi(t) = u(t - t^2)$ est définie et continue sur $[0, 1]$, et sa primitive sur $[0, 1]$ qui s'annule en 0, c'est-à-dire $x \mapsto \int_0^x u \circ \phi(t) dt$ est donc C^1 sur $[0, 1]$. On en déduit que $u : x \mapsto 1 + \int_0^x u(t - t^2) dt$ est C^1 sur $[0, 1]$. Elle vérifie $u(0) = 1$ et $u'(x) = u \circ \phi(x) = u(x - x^2)$.

2. On veut donc résoudre $(**)$, c'est-à-dire montrer qu'il existe une fonction u continue qui vérifie $(**)$. On montrera aussi l'unicité d'une telle solution.

Pour cela, on définit par récurrence les fonctions u_n sur $[0, 1]$ en posant pour tout $x \in [0, 1]$:

$$(***) \quad u_0(x) = 1 \quad \text{et} \quad u_{n+1}(x) = 1 + \int_0^x u_n(t - t^2) dt.$$

- a) Montrer par récurrence sur n que les fonctions u_n sont continues sur $[0, 1]$.

corrigé On note P_n la propriété " u_n est continue sur $[0, 1]$ ". La propriété P_0 est évidemment vraie car u_0 est la fonction identiquement égale à 1. On suppose la propriété P_n vraie. Par le même argument qu'à la question précédente, la fonction $t \mapsto u_n \circ \phi(t) = u_n(t - t^2)$ est définie et continue sur $[0, 1]$ donc u_{n+1} est continue et même C^1 sur $[0, 1]$ comme primitive de $u_n \circ \phi$. La propriété P_{n+1} est donc vraie. On conclut.

- b) Montrer par récurrence sur n que

$$\forall x \in [0, 1], \quad |u_{n+1}(x) - u_n(x)| \leq \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}.$$

corrigé On note Q_n la propriété " $\forall x \in [0, 1], |u_{n+1}(x) - u_n(x)| \leq \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$ ". On a $u_1(x) - u_0(x) = \int_0^x u_0(t - t^2) dt = \int_0^x dt = x$, pour tout $x \in [0, 1]$ et la propriété Q_0 est donc vraie. On suppose la propriété Q_n vraie. On en déduit pour tout $x \in [0, 1]$:

$$\begin{aligned} |u_{n+2}(x) - u_{n+1}(x)| &= \left| \int_0^x (u_{n+1}(t - t^2) - u_n(t - t^2)) dt \right| \\ &\leq \int_0^x |u_{n+1}(t - t^2) - u_n(t - t^2)| dt \\ &\leq \int_0^x \frac{(t - t^2)^{n+1}}{(n+1)!} dt \leq \int_0^x \frac{t^{n+1}}{(n+1)!} dt \\ &\leq \frac{1}{(n+1)!} \left[\frac{t^{n+2}}{n+2} \right]_0^x = \frac{x^{n+2}}{(n+2)!} \end{aligned}$$

La propriété Q_{n+1} est donc vraie. On conclut.

c) En déduire que la suite de fonctions $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est uniformément de Cauchy sur $[0, 1]$. (Indication : pour $p > q$, on remarquera $u_p - u_q = \sum_{n=q}^{p-1} (u_{n+1} - u_n)$.) On notera u sa limite.

corrigé On écrit la somme télescopique $\sum_{n=q}^{p-1} (u_{n+1}(x) - u_n(x)) = u_p(x) - u_q(x)$, pour tout $x \in [0, 1]$. En utilisant l'inégalité triangulaire et 2b), on en déduit pour tout $x \in [0, 1]$

$$\begin{aligned} |u_p(x) - u_q(x)| &\leq \sum_{n=q}^{p-1} |u_{n+1}(x) - u_n(x)| \leq \sum_{n=q}^{p-1} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \\ &\leq \sum_{n=q}^{p-1} \frac{1}{(n+1)!} \end{aligned}$$

On a donc $\|u_p - u_q\|_{\infty, [0, 1]} \leq \sum_{n=q}^{p-1} \frac{1}{(n+1)!}$. Comme la série numérique $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{(n+1)!}$ est convergente (on peut utiliser le critère de d'Alembert pour le vérifier), elle vérifie le critère de Cauchy. Il en résulte que pour tout $\epsilon > 0$, il existe $n_\epsilon \in \mathbb{N}$ tel que $\forall p > q > n_\epsilon$ on ait $\|u_p - u_q\|_{\infty, [0, 1]} \leq \sum_{n=q}^{p-1} \frac{1}{(n+1)!} \leq \epsilon$ et donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est uniformément de Cauchy sur $[0, 1]$. On en déduit que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur $[0, 1]$ vers une certaine fonction u .

d) Montrer que u est continue sur $[0, 1]$ et vérifie (**).

corrigé Les fonctions u_n sont toutes continues sur $[0, 1]$ d'après 2a) et la suite de fonctions $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur $[0, 1]$ vers la fonction u d'après 2c), donc la fonction u est continue sur $[0, 1]$.

De plus, on peut alors (grâce à la convergence uniforme sur $[0, 1]$) intervertir limite quand n tend vers $+\infty$ et intégrale dans (***) et on obtient $u(x) = 1 + \int_0^x u(t - t^2) dt$ pour tout $x \in [0, 1]$.

3. (Unicité) Si u et v sont deux fonctions continues sur $[0, 1]$ qui vérifient (**), on note $\Delta = u - v$ et $M = \max_{x \in [0, 1]} |\Delta(x)|$.

Montrer que Δ vérifie $\Delta(x) = \int_0^x \Delta(t - t^2) dt$ pour tout $x \in [0, 1]$.

corrigé C'est évident en utilisant la linéarité de l'intégrale.

Montrer alors par récurrence sur n que

$$\forall x \in [0, 1], \quad |\Delta(x)| \leq M \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}.$$

En déduire que $\Delta = 0$.

corrigé On fait le même genre de raisonnement par récurrence que dans 2b). On en déduit que pour tout $x \in [0, 1]$, on a $|\Delta(x)| \leq M \frac{1}{(n+1)!}$. On fait tendre n vers $+\infty$ et on obtient $\Delta(x) = 0$ pour tout $x \in [0, 1]$, ce qui conclut.

4. A l'aide d'un logiciel (Xcas, ...) calculer et représenter u_1, u_2, u_3, u_4 .

corrigé

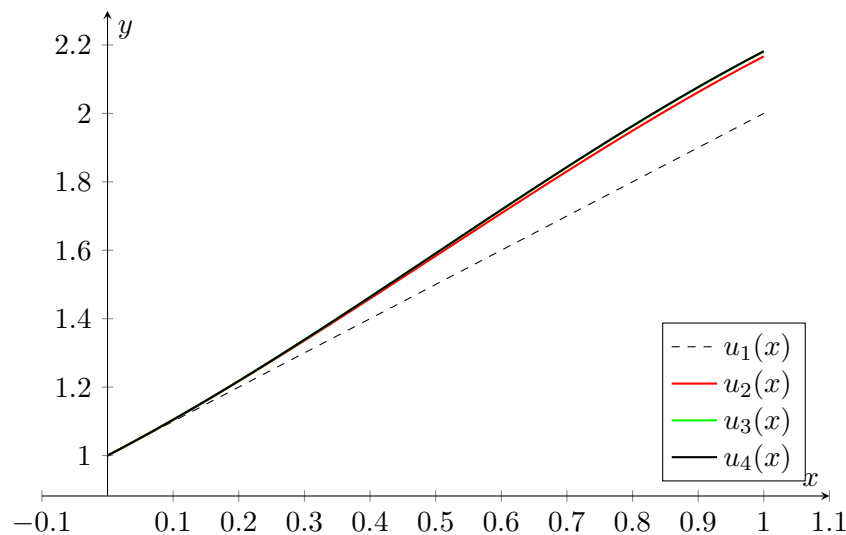


Figure 1: Représentation des fonctions u_1, u_2, u_3, u_4 sur $[0, 1]$

Remarquez que la courbe de u_4 se confond (presque) avec la courbe de u_3 , la convergence uniforme de la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ étant rapide.